

Diseño de Interfaz Gráfica - Proyecto 3

Documento de justificación de decisiones de diseño para la implementación en Java Swing.

1. Visión General y Herramientas

El diseño preliminar de las interfaces fue elaborado utilizando **Canva**. Esta decisión nos permitió explorar de manera rápida y colaborativa diferentes distribuciones visuales, maquetaciones y esquemas de interacción antes de iniciar la programación en Java Swing. Al utilizar Canva, logramos crear mockups de alta fidelidad que sirven como un plano claro para el desarrollo.

En términos de estética, se optó por una paleta de colores limpia, moderna y de alto contraste, combinando fondos neutros con botones de acción primarios bien definidos. Esto busca minimizar la carga cognitiva del usuario y hacer que el sistema sea intuitivo tanto para los clientes como para los empleados del Board Game Café.

2. Pantallas Generales

Inicio

Justificación de Diseño: La pantalla de inicio actúa como la puerta principal del sistema. Se diseñó bajo un enfoque minimalista para enfocar la atención del usuario exclusivamente en la selección de su rol. Evitar saturarla con información innecesaria permite una navegación rápida y sin fricciones hacia los respectivos inicios de sesión.

Board Game Café

Seleccione su rol para ingresar al sistema

Ciente

Empleado

Administrador

Salir

Login Cliente

Justificación de Diseño: Se separó el inicio de sesión del cliente para ofrecer una experiencia más personalizada y amigable.

Iniciar sesión

Cliente

Documento de identidad

N° de documento

Contraseña

Contraseña

Ingresar

Cancelar

Login Empleado

Justificación de Diseño: Se decidió mantener la misma estética funcional en la pantalla correspondiente al empleado con el fin simplificar el proceso de diseño y replicación.

Iniciar sesión

Empleado

Usuario

Contraseña

Login Admin

Justificación de Diseño: Comparte la estructura funcional del login de empleados, para mantener el patron antes mencionado.

Iniciar sesión

Administrador

Usuario

Contraseña

3. Pantallas de Administrador

Admin: Dashboard

Justificación de Diseño: Funciona como un centro de mando integral. Se utilizó un

diseño basado en grillas de información que resumen indicadores clave y las disponibilidades de mesas y los juegos.

Iniciar sesión

Administrador

Usuario

Contraseña

Ingresar

Cancelar

Admin: Usuarios

Justificación de Diseño: La gestión de usuarios requiere orden y precisión, por lo que se optó por una vista de lista o formulario estructurado. Se integraron botones de acción rápida en cada tipo de usuario para facilitar la creación de usuarios sin necesidad de navegar a pantallas secundarias, agilizando el flujo de trabajo.

Gestión de usuarios

Nuevo administrador

Nuevo empleado

Nuevo cliente

Crear nuevo empleado - JPanel con GridBagLayout

Nombre completo

Documento

Tipo de empleado

Mesero

Login

Contraseña

Edad

Registrar

Cancelar

Admin: Inventario

Justificación de Diseño: El control de juegos y productos exige claridad. Se diseñó en un formato de tabla que permite ver de manera rápida toda la información necesaria para administrar el inventario.

Inventario de juegos							
+ Agregar a préstamo		Mover a venta		Cambiar estado			
ID	Nombre	Categoría	Estado	Prestado	Acciones		
J001	Catan	Tablero	Bueno	No			
J002	Uno	Cartas	Nuevo	Si			
J003	Twister	Acción	Bueno	No			
J004	Monopoly	Tablero	Regular	No			

JTable con DefaultTableModel - botones en JToolBar

Admin: Turnos

Justificación de Diseño: Para la asignación de turnos del personal (meseros y cocineros), se eligió una manera muy práctica de realizar la asignación y visualización de turnos. Por medio de columnas que representan los días de la semana y contiene los empleados asignados. Esto permite visualizar rápidamente en un tipo de “calendario” los turnos y posibles sugerencias.

Turnos semanales							
Crear turno		Asignar empleado		Ver sugerencias pendientes (2)			
Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom	
Ana M. Pedro L. Chef R.	Ana M. Pedro L. Chef R.	Ana M. Pedro L. Chef R.	Ana M. Pedro L. Chef R.	Ana M. Pedro L. Chef R.			

Admin: Visualizaciones

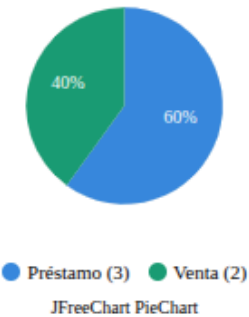
Justificación de Diseño: Cumpliendo con los nuevos requerimientos para el perfil de administrador (quien prefiere representaciones gráficas sobre tablas numéricas), esta pantalla consolida los datos financieros y operativos usando diagramas interactivos:

- **Diagrama de Pastel:** Contraste visual claro de la proporción de juegos destinados a venta versus préstamo.
- **Diagrama de Barras:** Comparativa temporal sencilla para observar las ventas (libres de impuestos) entre cafetería y juegos en un rango de 5 días.
- **Diagrama de Líneas:** Permite visualizar rápidamente la tendencia de las reservas de mesas a lo largo de una semana.

Visualizaciones

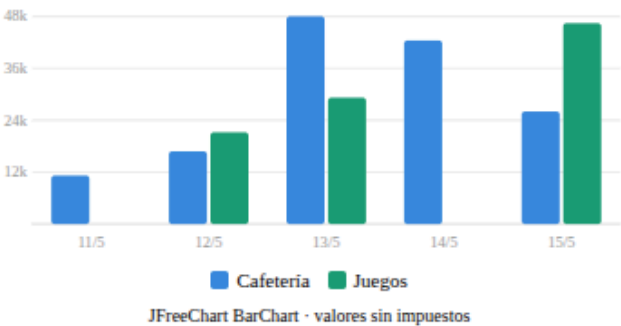
Distribución de copias

Catan



Ventas netas (5 días)

05/11/2026



Evolución de reservas — Semana

Semana actual



Admin: Informes

Justificación de Diseño: La pantalla de generación de reportes se diseñó como un panel limpio con filtros desplegables. El objetivo es evitar presentar grandes bloques de información de entrada, permitiendo al administrador solicitar únicamente los reportes específicos que necesite visualizar.

Informe de ventas

Fecha inicio		Fecha fin		Generar informe
05/01/2026		05/31/2026		

ID	Comprador	Comida	Juegos	Impuesto	Total
V001	Carlos G.	\$15,000	\$0	\$1,200	\$16,200
V002	María L.	\$0	\$50,000	\$9,500	\$59,500
V003	Ana P.	\$25,000	\$0	\$2,000	\$27,000
V004	Emp. Pedro	\$12,000	\$30,000	\$6,660	\$48,660

4. Pantallas de Empleado

Empleado: Dashboard

Justificación de Diseño: Orientado completamente a la ejecución operativa. A diferencia del administrador, el empleado necesita ver sus tareas inmediatas. Se implementaron listas de información como las mesas ocupadas y su turno, así como varios botones que

lo lleven de manera rápida a la opción que requiera.

Panel de empleado

Mesas ocupadas
3 / 8

Mis turnos
Lun, Mar

Registrar venta

Gestionar mesas

Sugerir platillo

Cambio de turno

Inscribirse a torneo

IFrame con JSplitPane · cada botón abre JDialog o cambia panel

Empleado: Venta

Justificación de Diseño: Se adoptó la estructura clásica de un formulario con la información esencial para realizar la venta de manera eficiente. Se presentan todas las opciones disponibles en la misma pantalla, como por ejemplo, si es una venta a empleado o cliente, esto con el objetivo de ser ágil en momentos de muchas ventas.

Registrar venta

Venta a cliente

Compra de empleado

Documento del cliente
Buscar cliente

Mesa asignada
Mesa 1 — Carlos G.

Pedido en mesa · JList con productos

Café negro

\$4.000

Torta de chocolate

\$8.500

Impuesto al consumo (8%)

\$1.000

Propina (10% sug.)

1250

☐ Descuento compartido (10%)

Total a cobrar

\$14.750

Confirmar venta

Cancelar

Empleado: Mesas

Justificación de Diseño: Para gestionar las reservas y ocupación física del café, se decidió por una vista de mapa o grilla que representa la distribución del local. Se distribuyó la localización de las mesas y su estado; lo que permite una asignación veloz de mesas y ubicación en la vida real.

Estado de mesas

Asignar mesa

Agregar al pedido

Liberar mesa

Mesa 1
Ocupada
Carlos G.

Mesa 2
Disponible

Mesa 3
Ocupada
María L.

Mesa 4
Disponible

Mesa 5
Ocupada
Pedro A.

Mesa 6
Disponible

Mesa 7
Disponible

Mesa 8
Disponible

5. Pantallas de Cliente

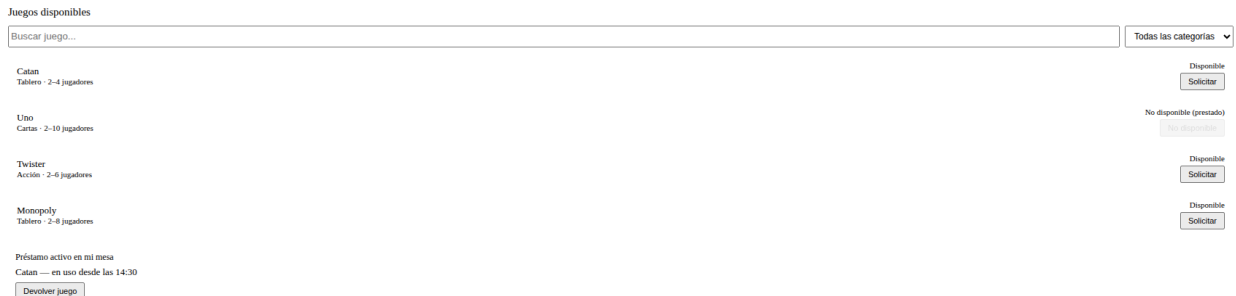
Cliente: Dashboard

Justificación de Diseño: El centro de la experiencia del usuario. Aquí se prioriza destacar los puntos de fidelidad y la opción de poder usarlos. Además se le da de manera clara las opciones que tiene a disposición en la app para evitar que el usuario se pierda entre ventanas y opciones.



Cliente: Juegos

Justificación de Diseño: Para la exploración del catálogo de juegos, una lista con botones interactivos nos pareció la decisión más idónea para el objetivo de esta venta: mostrar los juegos disponibles y sus solicitudes.



Cliente: Menú

Justificación de Diseño: Diseñado como un menú digital interactivo, dividiendo claramente la oferta de bebidas y pastelería. Se priorizaron la legibilidad y la facilidad para añadir artículos al pedido desde la propia mesa y evitar colapsos cuando hayan muchos clientes y pocos empleados en turno.



6. Implementación Técnica en Java Swing

Para pasar los mockups a código funcional en Java Swing, tratamos de separar muy bien lo que es la lógica del programa de la interfaz visual. Aplicamos los conceptos de diseño orientado a objetos para no enredar el código y mantener todo organizado. A continuación se explican las decisiones de diseño que tomamos en el código:

6.1. Main y Diseño Visual

- **Justificación de Diseño:** Para que las ventanas no se vieran con el diseño gris y antiguo que trae Java por defecto, usamos `javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(javax.swing.UIManager.getSystemLookAndFeelClassName());`. Esto hace que el programa tome el estilo del sistema operativo del computador y se vea mucho más moderno. Además, aseguramos el uso del patrón Fachada: instanciamos

una sola vez en el Main y se lo pasamos a las demás ventanas. Así, la interfaz solo se encarga de mostrar cosas y le pide las acciones al sistema central, sin modificar los datos directamente.

6.2. Ventana de Login (VentanaLogin)

- **Justificación de Diseño:** En lugar de ponernos a hacer tres ventanas de login distintas y llenarnos de clases, hicimos un solo formulario que se adapta. Usando un `enum`, la persona elige su rol. Un detalle práctico es que si seleccionan "Cliente", el campo de contraseña se bloquea automáticamente porque ellos solo necesitan su documento. Después de validar los datos, esta misma clase se encarga de abrir la ventana que le corresponde a ese usuario.

6.3. Interfaz del Empleado (VentanaEmpleado)

- **Justificación de Diseño:** Para que el empleado no tenga que abrir y cerrar múltiples ventanas todo el tiempo, usamos un `Panel`. Esto funciona básicamente como pestañas invisibles: el menú lateral solo cambia el panel central entre "Inicio", "Punto de Venta" y "Gestión de Mesas", manteniendo todo en la misma pantalla. También tuvimos que agregar un método en los botones porque en algunos computadores los botones se volvían transparentes por el estilo de Java.

6.4. Gestión de Mesas (PanelEmpleadoMesas)

- **Justificación de Diseño:** No queríamos usar una simple tabla (`Table`) para las mesas porque visualmente no cuadraba con el diseño de Canva. En su lugar, usamos un `Grid` para acomodar "tarjetas" por cada mesa. Para que quedara igual al prototipo, creamos una clase interna que redondea los bordes usando `BorderRadius`. El panel revisa si la mesa tiene un cliente asignado y, automáticamente, le cambia el color al indicador (verde, naranja o gris) y el texto del botón, para que el mesero sepa de una vez el estado de la mesa sin tener que leer mucho.

6.5. Punto de Venta y Alérgenos (PanelEmpleado)

- **Justificación de Diseño:** Dividimos la pantalla del punto de venta en dos partes. A la izquierda pusimos el menú usando un `ScrollPane` para separar bebidas y pastelería, y a la derecha dejamos el resumen de la cuenta de la mesa. Para cumplir con el requerimiento de salud del proyecto, le agregamos una validación importante: cuando le dan al botón de agregar producto, el sistema revisa si tiene alérgenos; si los tiene, salta un `Dialog` de advertencia. De esta forma, obligamos al empleado a confirmar la acción antes de meter el producto a la factura.

UML

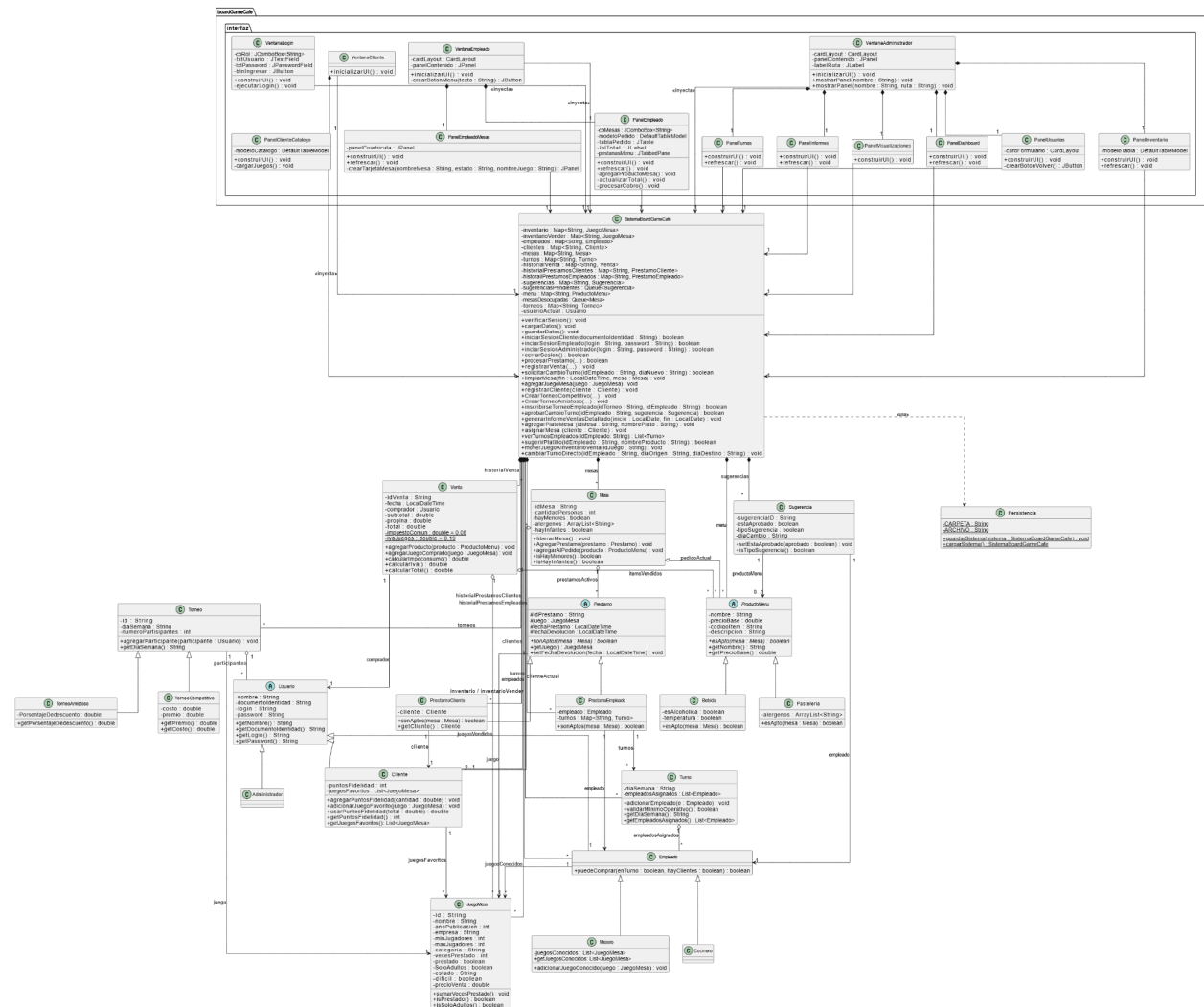


Diagrama de alto nivel

